

Ingeniería de Datos

SEMANA 12 — Taller de Consultas Aplicadas a Negocio

Consultas Avanzadas en SQL Server:
Orientación para el Trabajo Final

Profesores:

Junior Fabian Arteaga
Nehil Muñoz Casildo
Paulo Enrique Valera García

Las 5 misiones del Trabajo Final

Cada misión agrupa 5 preguntas de negocio. Las preguntas son referencias para aplicación a los dominios de cada trabajo de grupo

Total: 20 pts - 25 consultas

Sem 6-7

M1

Mapeando el negocio

Audita el sistema: filtra por condición, detecta datos faltantes e identifica quién concentra mayor actividad.

Sem 9

M2

Trazando conexiones

Ensambla el modelo completo: recorre la cadena de varias tablas y compara entidades contra el promedio del sistema.

Sem 10

M3

Midiendo el tiempo

Convierte fechas en inteligencia operativa: calcula duraciones, detecta vencimientos y clasifica comportamientos.

Sem 11

M4

Descubriendo quién lidera

Rankea entidades dentro de su grupo, mide variación respecto al período anterior y calcula participaciones relativas.

Sem 13

M5

Construyendo el reporte

Produce los artefactos finales: matrices YTD/MTD, función de clasificación y parametrizable.

M1 · Mapeando el negocio

Primeros filtros sobre los datos: ¿qué existe, qué falta y quién opera más?

Semanas 6 – 7

[Traduce la pregunta a tu dominio →](#)

Q1

¿Qué registros cumplen dos condiciones de umbral simultáneas (valor numérico Y estado)?

Q2

¿Qué registros del proceso operativo no tienen registrado el dato clave de cierre?

Q3

¿Cuántos registros se ubican en el rango intermedio de la métrica principal?

Q4

¿Cuáles son las 3 entidades con mayor volumen o monto acumulado de operaciones?

Q5

¿Qué entidades del catálogo no tienen asociado ningún registro de operación?

M2 · Trazando conexiones

Unir todas las piezas del modelo: ¿cómo se relacionan las entidades entre sí?

Semana 9

Traduce la pregunta a tu dominio →

Q6

¿Cómo se relacionan entre sí registros de una misma entidad (jerarquía o par)?

Q7

¿Cuál es el detalle completo de cada operación trazando todas las entidades (≥ 4 tablas)?

Q8

¿Qué entidades acumulan un valor de la métrica superior al promedio general del sistema?

Q9

¿Qué entidades del catálogo no registraron ninguna operación en un período determinado?

Q10

¿Existen categorías donde todos sus elementos subordinados tuvieron al menos una operación?

M3 · Midiendo el tiempo

El tiempo como dimensión analítica: duración, vencimientos y clasificación por comportamiento.

Semana 10

[Traduce la pregunta a tu dominio →](#)

Q11

¿Cuántos días o minutos transcurren en promedio entre dos fechas clave del proceso, por entidad?

Q12

¿Qué operaciones vigentes tienen fecha límite próxima y aún no han sido cerradas?

Q13

¿Cómo se clasifica cada entidad según umbrales cuantitativos de su métrica principal?

Q14

¿Cuántas operaciones se registraron el último día de cada mes y cuál fue su valor acumulado?

Q15

¿A qué trimestre pertenece cada operación y cuánto representó en volumen cada trimestre?

M4 · Descubriendo quién lidera

Rankings, tendencias y participación: ¿quién sube, quién baja y cuánto aporta cada uno?

Semana 11

Traduce la pregunta a tu dominio →

Q16

¿Cuáles son los N registros con mayor valor de la métrica dentro de cada categoría?

Q17

¿Cuál es la posición de cada entidad dentro de su grupo de referencia, período a período?

Q18

¿Cómo varió la métrica de cada entidad respecto al período inmediatamente anterior?

Q19

¿Cuál es el total acumulado de la métrica día a día o semana a semana en el período?

Q20

¿Qué % del total global representa la métrica de cada entidad, a nivel general y por grupo?

M5 · Construyendo el reporte ejecutivo

Matrices, acumulados y automatización: el dashboard analítico listo para decisiones.

Semana 13

[Traduce la pregunta a tu dominio →](#)

Q21

¿Cuál fue el valor de la métrica de cada entidad en cada período, en tabla cruzada?

Q22

¿Cuánto ha acumulado cada entidad desde el inicio del año hasta cada mes (YTD)?

Q23

¿Cuánto acumuló cada categoría durante el mes en curso hasta el día de corte (MTD)?

Q24

¿Cuál es la categoría de riesgo de un registro dado su valor de métrica?

Q25

reporte parametrico de rendimiento filtrado por entidad, período y umbral.

Aplicando al proyecto

- 1 Identifica tu métrica central
- 2 Elige las preguntas adecuadas al dominio del proyecto
- 3 Traduce al nombre de tus tablas
- 4 Conecta con tus reportes (ej: Python)